

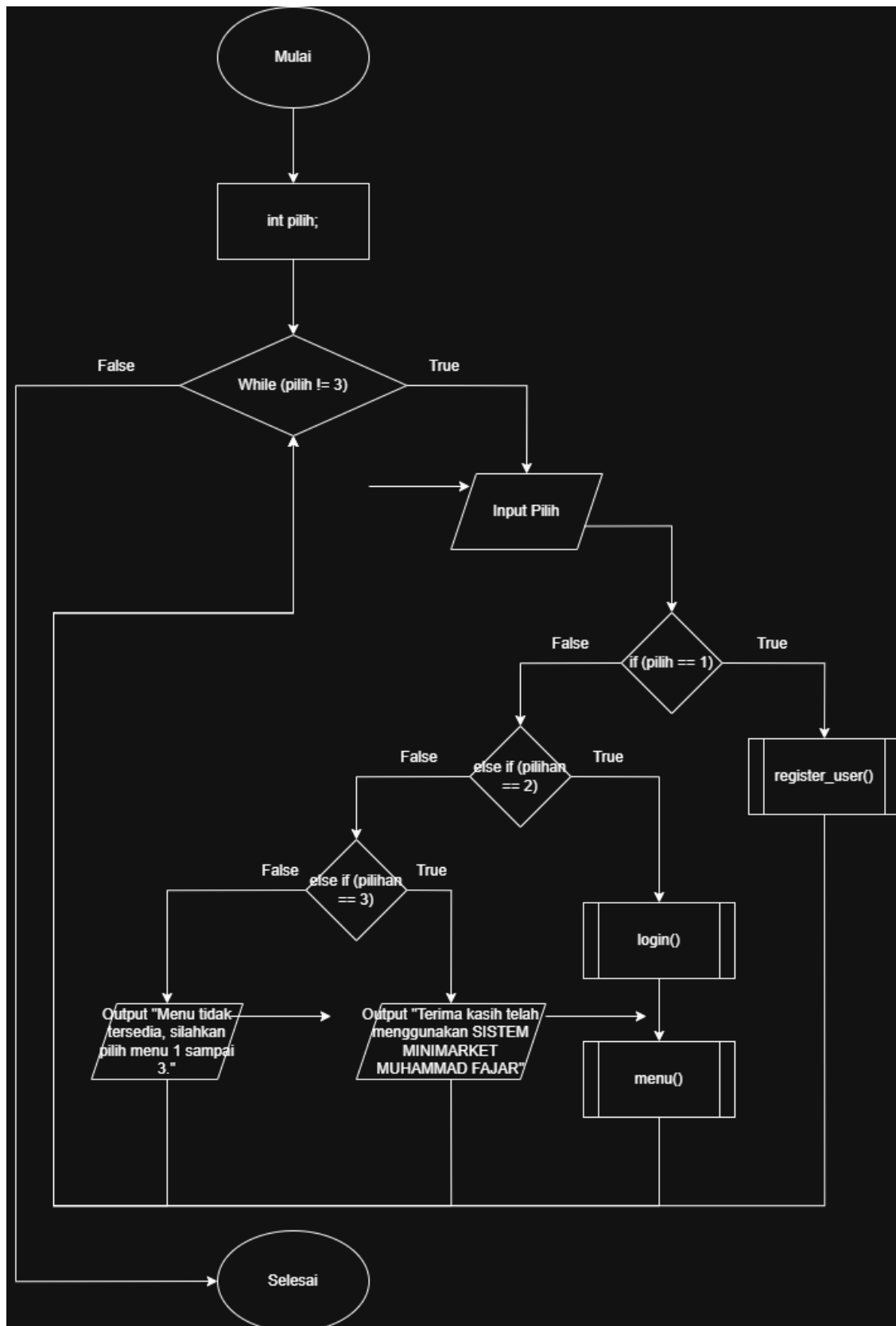
**LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 7
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT**



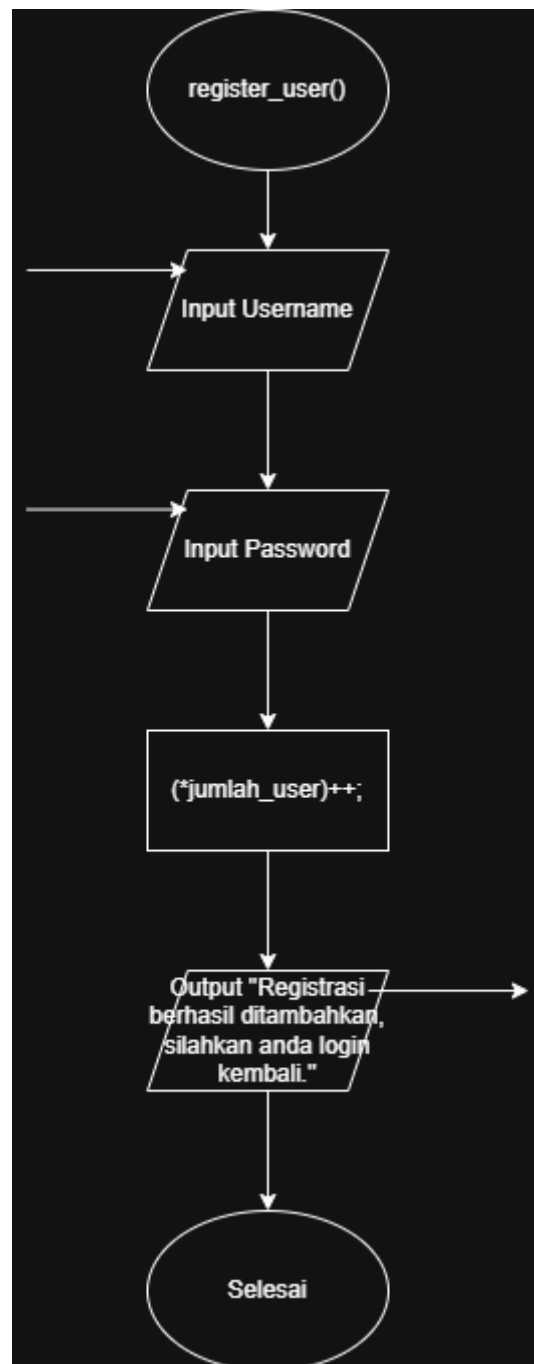
**Disusun oleh:
Muhammad Fajar (2509106117)
Kelas (C2 '25)**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026**

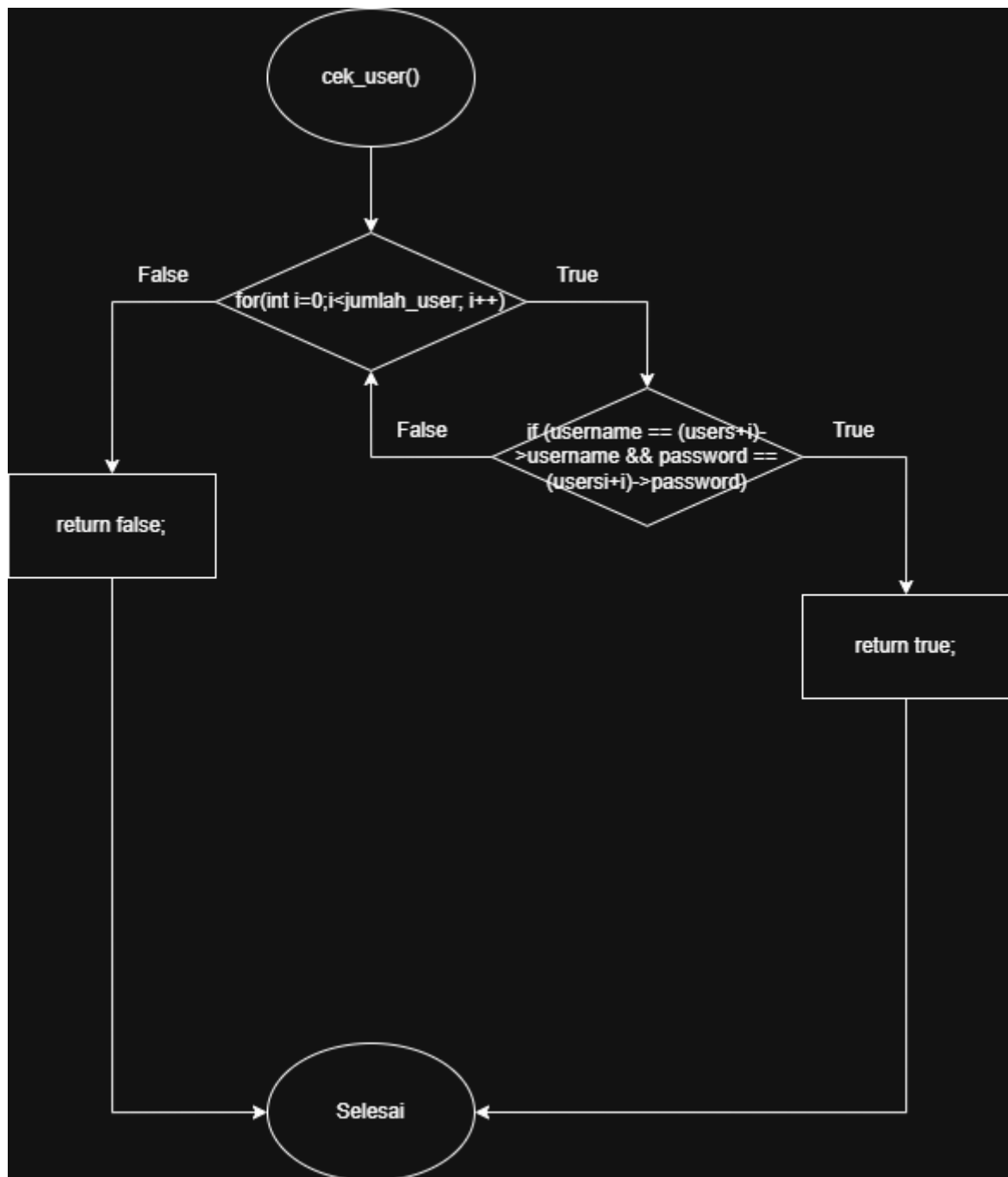
1. Flowchart



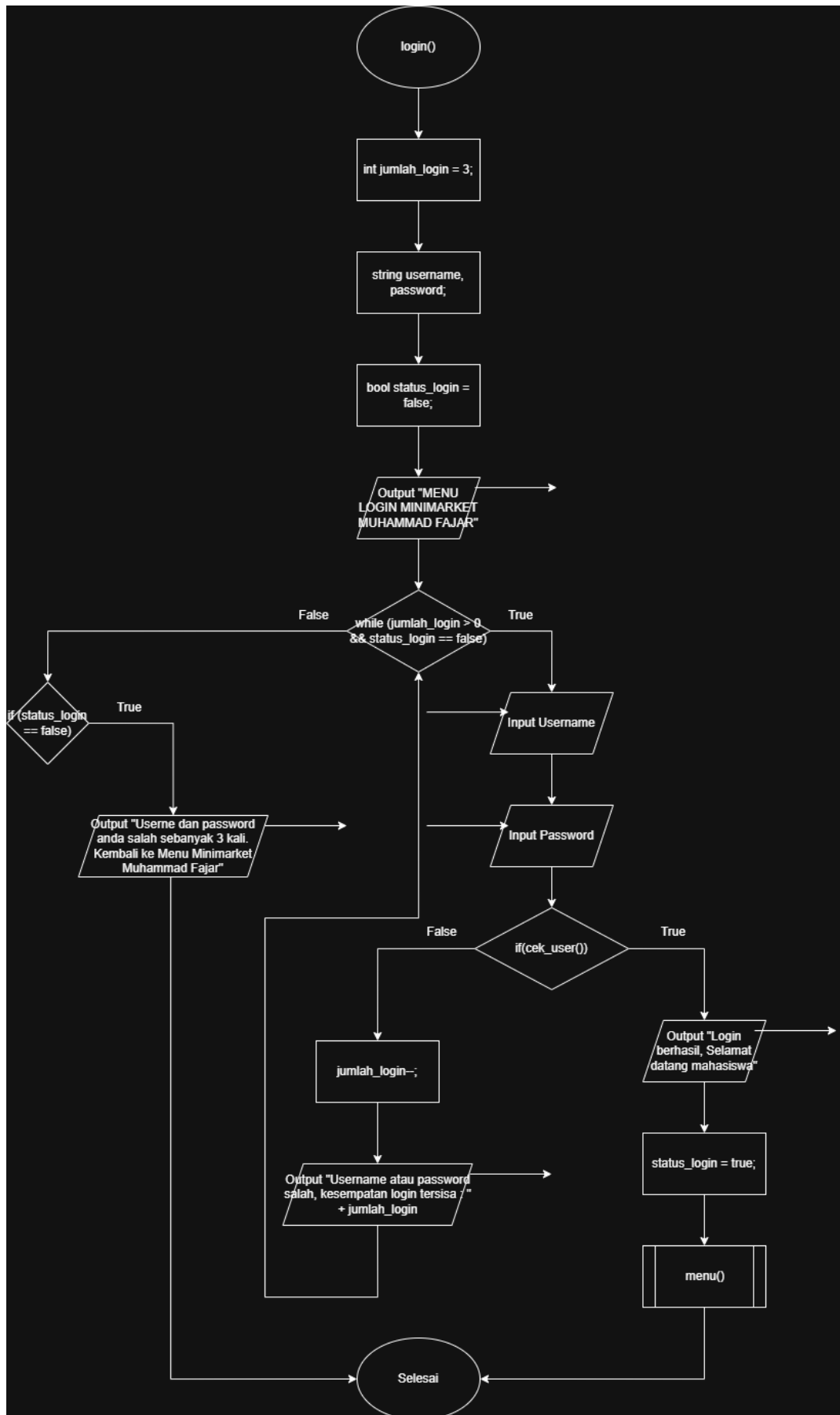
Gambar 1.1 Flowchart



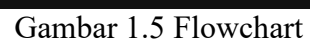
Gambar 1.2 Flowchart

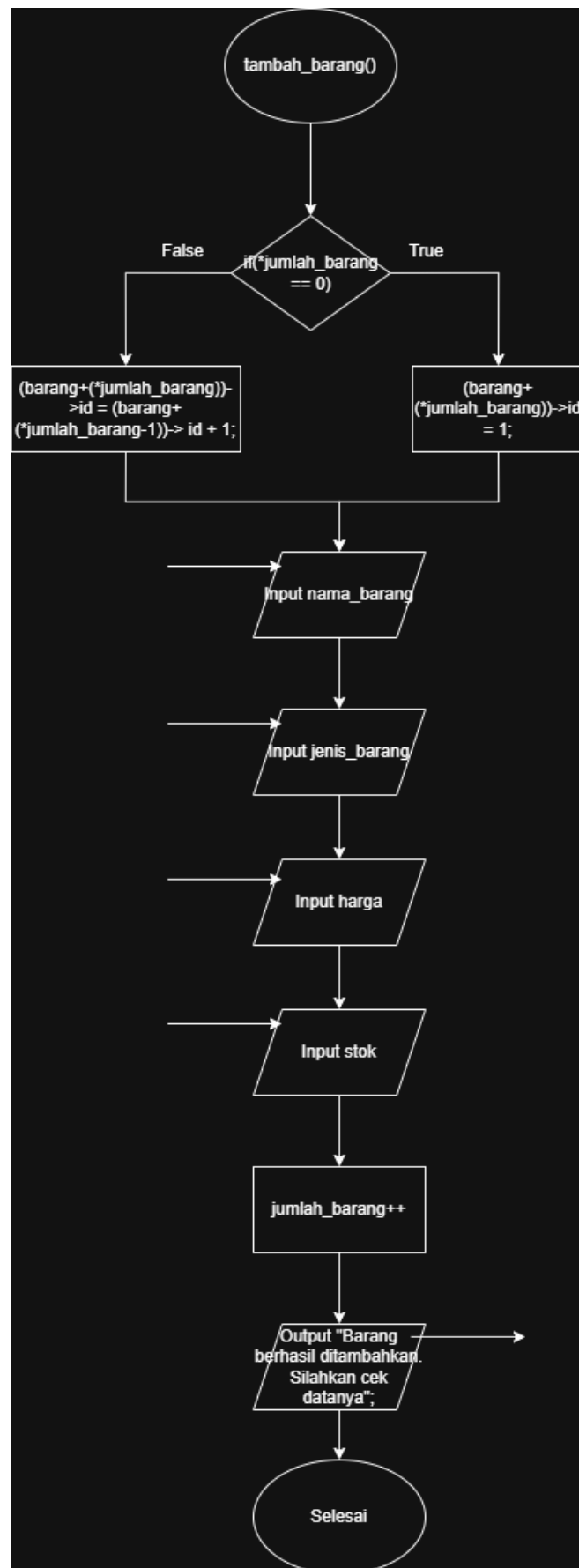


Gambar 1.3 Flowchart

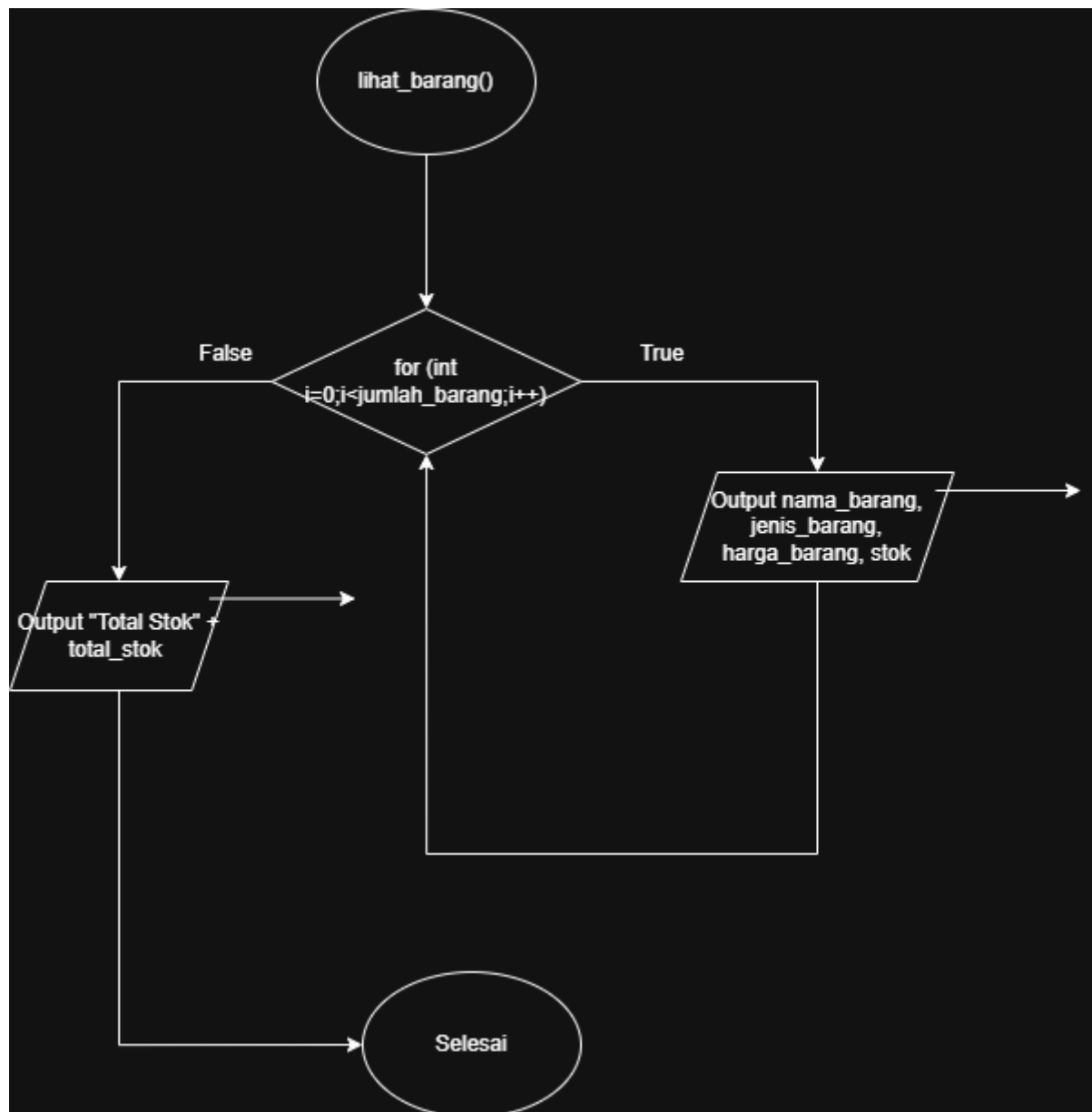


Gambar 1.4 Flowchart

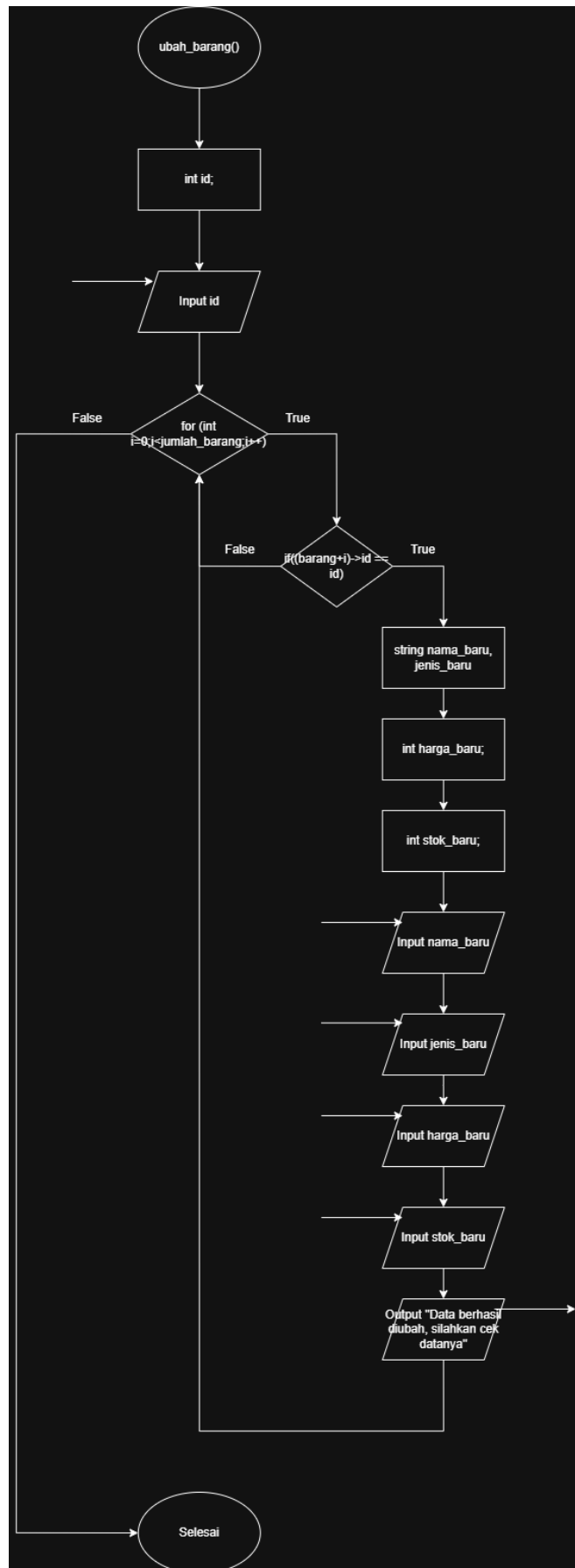




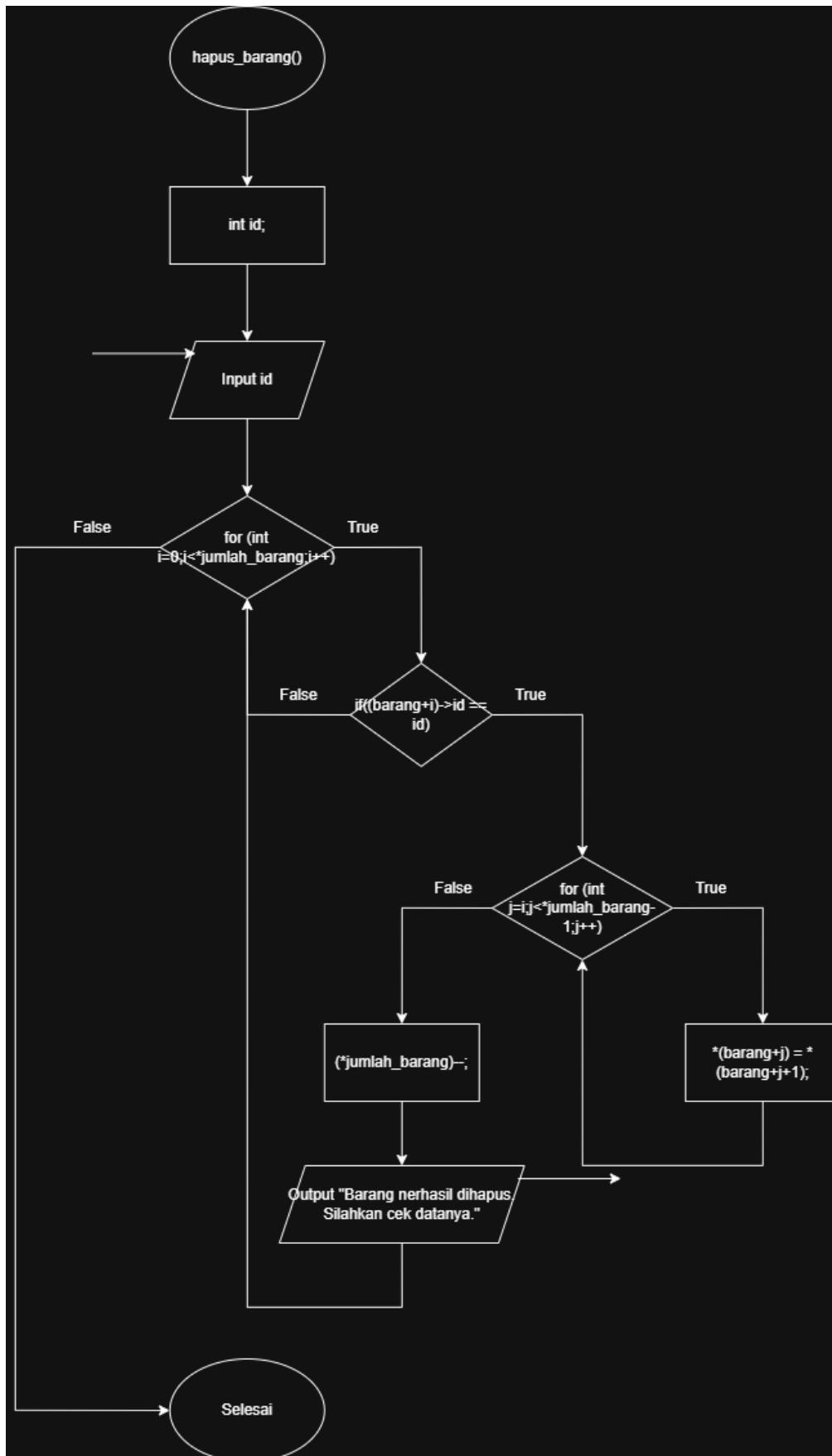
Gambar 1.6 Flowchart



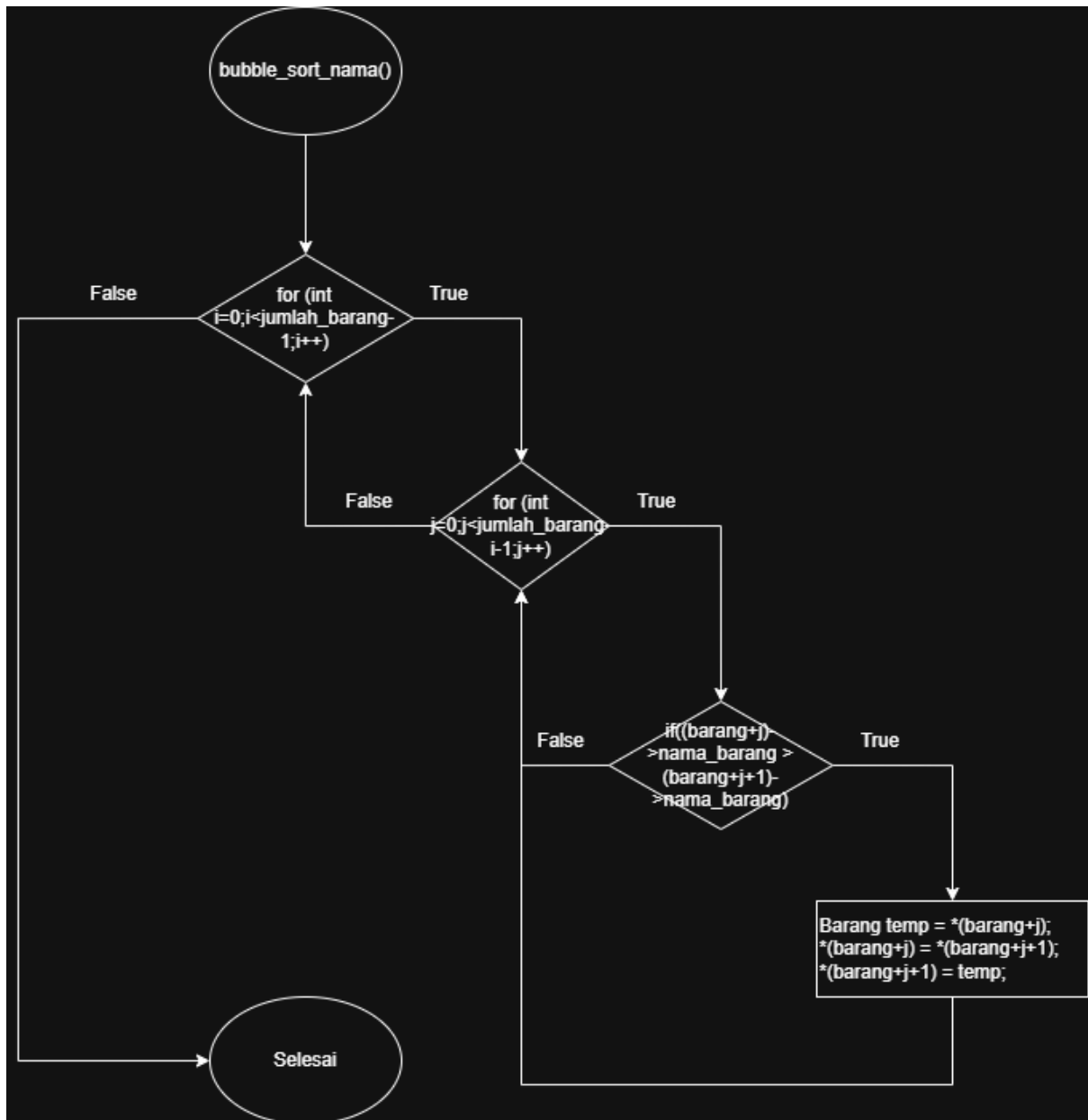
Gambar 1.7 Flowchart



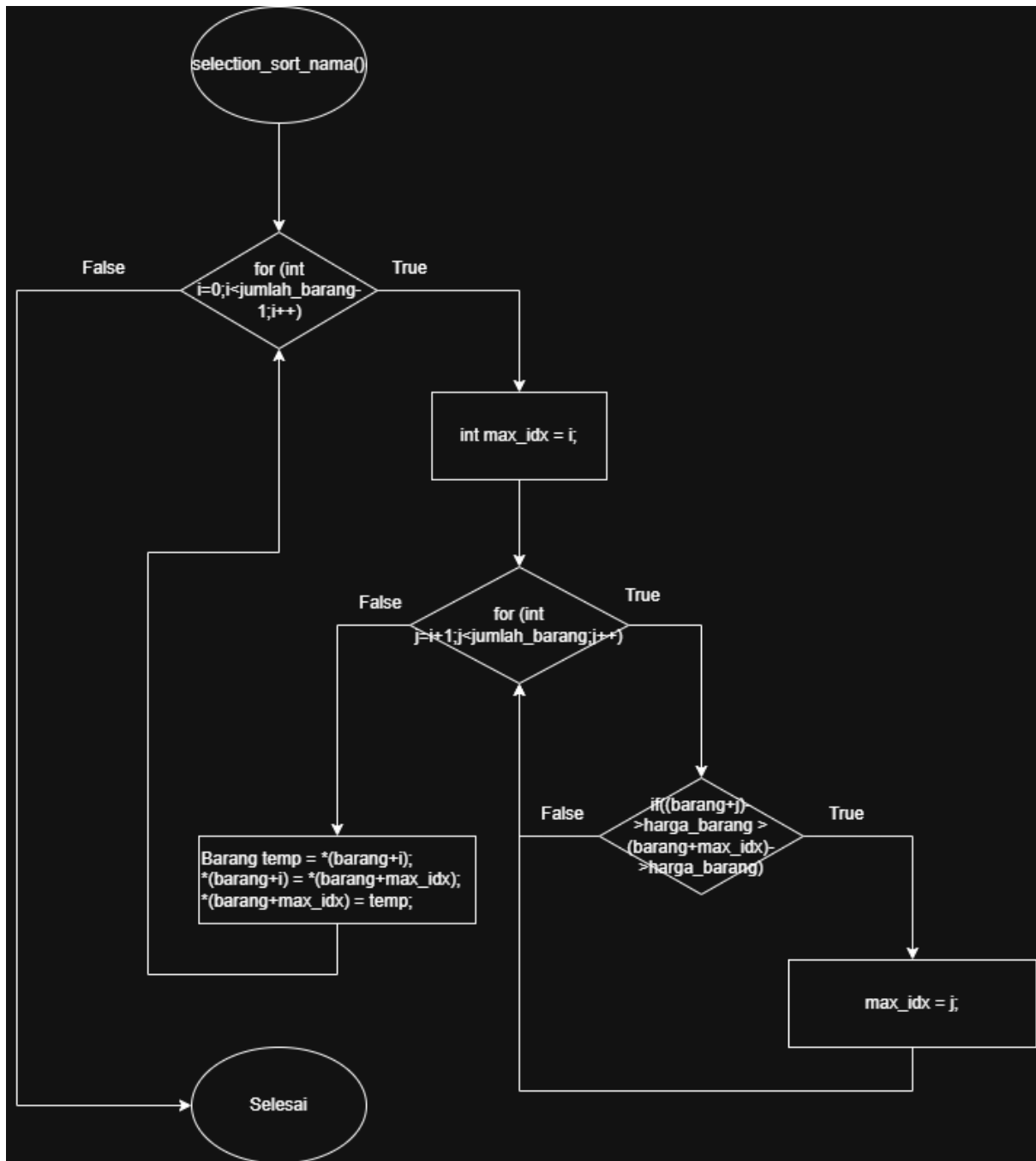
Gambar 1.8 Flowchart



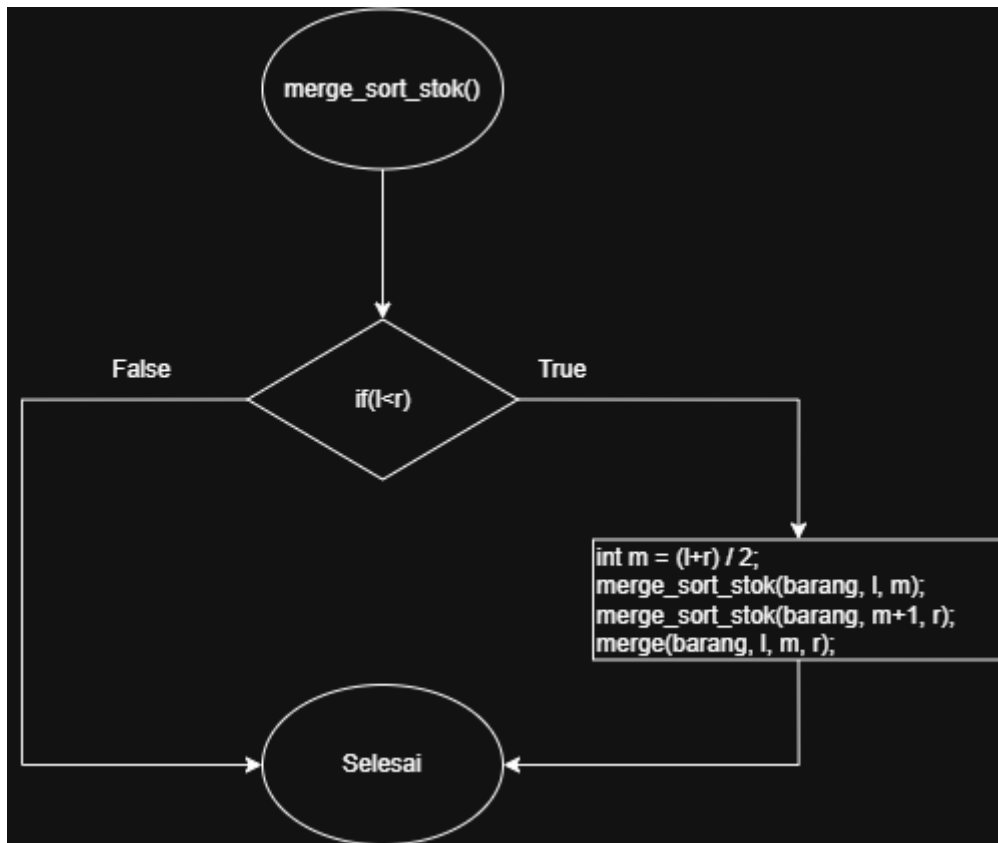
Gambar 1.9 Flowchart



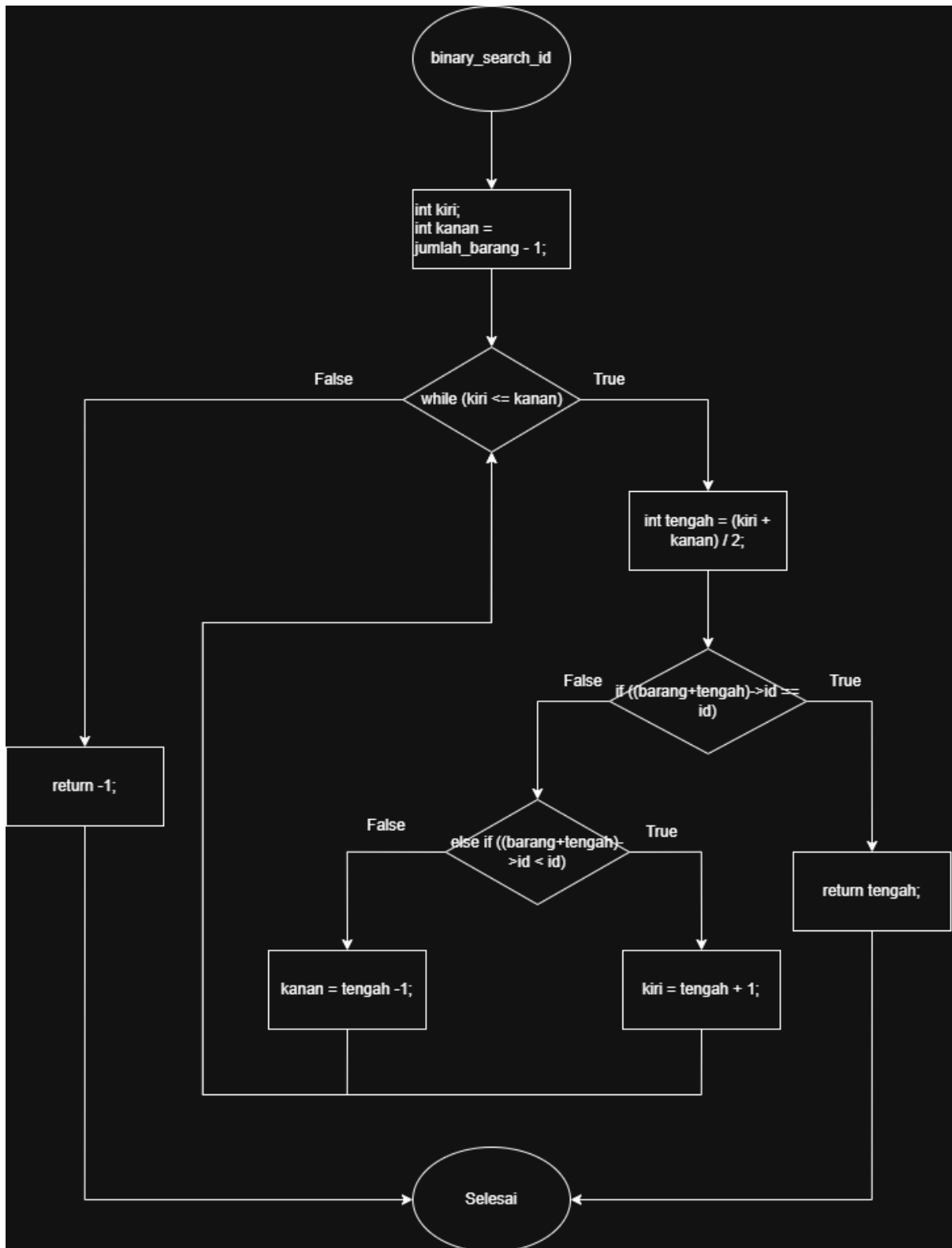
Gambar 1.10 Flowchart



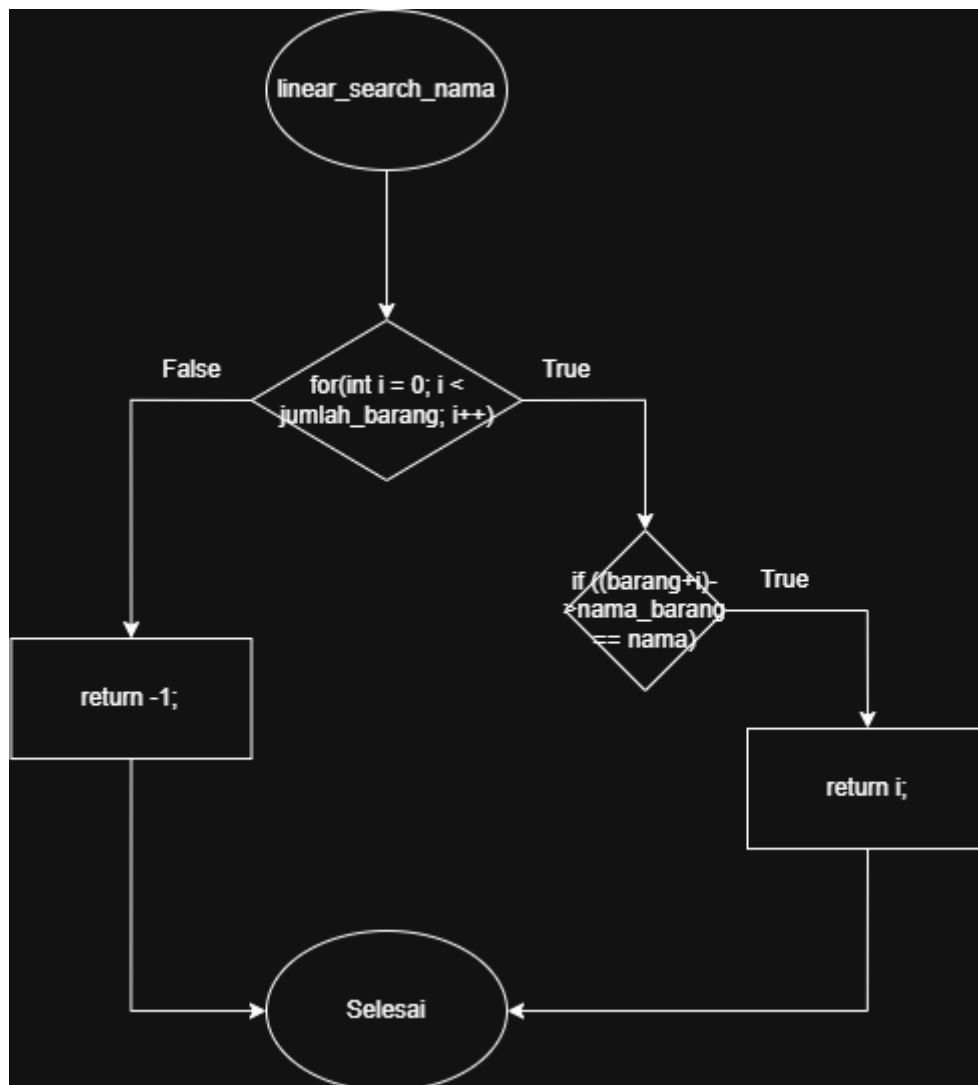
Gambar 1.11 Flowchart



Gambar 1.12 Flowchart



Gambar 1.13 Flowchart



Gambar 1.14 Flowchart

Penjelasan Flowchart :

1. Pengguna pertama kali menginputkan Pilih, input Register, Login, atau Keluar
2. Karena data User nya belum ada, maka pengguna disuruh menginputkan register terlebih dahulu
3. Di register pengguna disuruh menginputkan Username, dan password, ketika username dan password sudah bertambah, maka akan mengeluarkan output Register berhasil ditambahkan, silahkan anda login kembali
4. Maka akan kembali ke Menu Minimarket
5. Ketika pengguna menginputkan login, maka pengguna disuruh menginputkan username, dan password, dan program akan mengecek, apakah usernam dan passwordnya ada, kalau ada, maka akan ke menu utama Minimarket Muhammad Fajar
6. Kalau Username dan password tidak ada, maka program akan mengeluarkan output kesempatan login tersisa =
7. Kalau sudah lebih dari 3 kali, maka program akan kembali ke Menu Minimarket
8. Disini kalau pengguna berhasil masuk di login
9. Maka pengguna disuruh input pilih
10. Jika pengguna menginputkan Tambah Barang,
11. Maka pengguna disuruh menginputkan Nama Barang, Jenis Barang, Harga, dan Stok
12. Ketika pengguna sudah selesai menginput
13. Maka akan mengeluarkan output, Barang berhasil ditambahkan. Silahkan cek datanya
14. Maka akan kembali ke Menu Utama Minimarket
15. Ketika pengguna menginputkan Lihat Barang
16. Maka akan memunculkan Nama Barang, Jenis Barang, Harga Barang, dan Stok
17. Ketika pengguna menginputkan ubah barang,
18. Maka pengguna disuruh menginputkan Id Barang, Nama Baru, Jenis Baru, Harga Baru, dan Stok Baru
19. Ketika pengguna sudah menginputkan semuanya, maka akan mengeluarkan Output Data berhasil diubah, silahkan cek datanya.
20. Ketika pengguna memilih Hapus Barang
21. Maka pengguna akan menginputkan Id Barang
22. Ketika pengguna sudah menginputkan Id Barang,
23. Maka Data tersebut sudah terhapus
24. Ketika pengguna memilih menu sorting nama
25. Maka Menu pada lihat barang, akan mengurutkan nama barang dari huruf terkecil ke terbesar
26. Ketika pengguna memilih Menu Sorting Harga
27. Maka Menu pada lihat barang, akan mengurutkan harga dari terbesar ke terkecil
28. Ketika pengguna memilih menu sorting stok
29. Maka Menu pada lihat barang, akan mengurutkan stok dari terkecil ke terbesar
30. Ketika pengguna pilih menu binear search id, maka akan mencari barang berdasarkan id

31. Ketika pengguna pilih menu linear search, maka pengguna akan mencari barang berdasarkan nama barang
32. Dan akan kembali ke Menu Utama Minimarket
33. Ketika pengguna menginputkna 5,
34. Maka akan kembali ke Menu Minimarket
35. Ketika pengguna menginputkan 3,
36. Maka pengguna akan keluar dari program Minimarket Muhammad Fajar
37. Dan akan mengeluarkan Output Terima kasih telah menggunakan SISTEM MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR

2. Deskripsi Singkat Program

a. Tujuan Program

Selain fungsi dasar pengelolaan data barang, pada pengembangan program ini juga ditambahkan penerapan **exception handling (try, throw, catch)** sebagai bentuk penanganan kesalahan (error handling) dalam program. Tujuan dari penambahan fitur ini adalah agar program mampu mendeteksi kesalahan input dari pengguna, seperti memasukkan ID yang tidak valid, harga barang bernilai negatif, stok barang yang tidak sesuai, atau data yang tidak ditemukan. Dengan adanya exception handling, program menjadi lebih aman, lebih stabil, dan tidak mudah mengalami error saat dijalankan.

Program juga bertujuan untuk melatih pemahaman mahasiswa dalam menerapkan konsep penanganan kesalahan secara terstruktur menggunakan try, throw, dan catch, sehingga program tidak langsung berhenti ketika terjadi kesalahan, tetapi dapat memberikan pesan yang jelas kepada pengguna mengenai letak kesalahan tersebut. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfungsi sebagai sistem minimarket sederhana, tetapi juga sebagai media pembelajaran untuk memahami pengelolaan error dalam pemrograman C++ secara lebih baik.

b. Fungsi dan Manfaat Program

1.) Sebagai sistem pengelolaan data barang

Program ini berfungsi untuk mengelola data barang yang terdapat pada minimarket. Pengguna dapat melakukan beberapa operasi seperti:

- Menambahkan data barang
- Melihat daftar barang
- Mengubah data barang
- Menghapus data barang

Manfaatnya adalah memudahkan pengguna dalam mengatur data barang secara lebih terstruktur tanpa harus mencatat secara manual.

2.) Sebagai sistem login pengguna

Program dilengkapi dengan fitur login yang mengharuskan pengguna memasukkan username dan password yang telah didaftarkan. Pengguna diberikan maksimal tiga kali kesempatan untuk melakukan login.

Manfaatnya adalah:

- Melatih konsep keamanan dasar dalam sistem program.
- Mengajarkan penggunaan pencarian data dalam array.
- Melatih penggunaan fungsi yang mengembalikan nilai boolean.

3.) Melatih penggunaan fungsi dan prosedur

Program menggunakan beberapa fungsi dan prosedur untuk memisahkan setiap fitur program seperti proses login, registrasi pengguna, dan pengelolaan data barang.

Manfaatnya adalah:

- Membuat program menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami.
- Melatih penggunaan parameter dalam fungsi.
- Mempermudah pengembangan program di masa depan.

4.) Melatih penggunaan perulangan (looping)

Program menggunakan perulangan seperti for, while, dan do-while untuk menjalankan proses tertentu, seperti menampilkan menu, mencari data user, dan menampilkan data barang.

Manfaatnya adalah:

- Memungkinkan program berjalan berulang tanpa harus dijalankan kembali.
- Melatih pemahaman penggunaan perulangan dalam pemrograman.

5.) Melatih penggunaan percabangan (if-else)

Program menggunakan percabangan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan berdasarkan pilihan pengguna pada menu serta untuk mengecek kondisi tertentu seperti keberhasilan login.

Manfaatnya adalah:

- Membantu memahami cara program mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu.
- Melatih logika pengambilan keputusan dalam pemrograman.

6.) Melatih penggunaan fungsi rekursif

Program menggunakan fungsi rekursif untuk menghitung total stok barang secara otomatis dengan memanggil fungsi itu sendiri hingga semua data stok dijumlahkan.

Manfaatnya adalah:

- Melatih pemahaman konsep rekursif dalam pemrograman.
- Menunjukkan cara alternatif dalam melakukan perhitungan berulang.

7.) Melatih penggunaan fungsi overloading

Program menggunakan fungsi overloading pada fungsi Output() yang memiliki dua bentuk fungsi dengan parameter yang berbeda.

Manfaatnya adalah:

- Memahami konsep penggunaan fungsi dengan nama yang sama tetapi memiliki parameter berbeda.
- Membuat penulisan kode menjadi lebih fleksibel dan efisien.

8.) Melatih penggunaan pointer

Program menggunakan pointer dalam berbagai fungsi, seperti pada pengelolaan data barang dan user.

Manfaatnya adalah:

- Memahami cara kerja alamat memori dalam pemrograman
- Mengakses dan memanipulasi data secara lebih efisien
- Melatih penggunaan pointer dalam array dan struct

9.) Melatih penggunaan Address-of Operator (&)

Program menggunakan operator & sebagai parameter fungsi untuk mengirim alamat variabel, sehingga nilai aslinya dapat diubah di dalam fungsi.

Manfaatnya adalah:

- Memungkinkan perubahan langsung pada variabel asli
- Menghindari penyalinan data (lebih efisien)
- Memahami konsep pass by reference

10.) Melatih penggunaan Dereference Operator (*)

Program menggunakan operator * untuk mengakses nilai dari alamat memori yang ditunjuk oleh pointer.

Manfaatnya adalah:

- Memahami cara mengambil nilai dari pointer
- Mengakses elemen array menggunakan pointer
- Melatih manipulasi data secara langsung melalui alamat memori

11.) Melatih penggunaan algoritma sorting

Program menerapkan beberapa metode pengurutan data barang berdasarkan kriteria tertentu.

Jenis sorting yang digunakan:

- Bubble Sort → mengurutkan nama barang secara ascending
- Selection Sort → mengurutkan harga barang secara descending
- Merge Sort → mengurutkan stok barang secara ascending

Manfaatnya adalah:

- Memahami berbagai algoritma sorting
- Mengetahui perbedaan cara kerja masing-masing metode
- Melatih logika pengurutan data dalam pemrograman

12.) Menampilkan data berdasarkan hasil sorting

Program menyediakan menu khusus untuk menampilkan data barang yang telah diurutkan sesuai metode sorting yang dipilih pengguna.

Manfaatnya adalah:

- Memudahkan pengguna dalam melihat data yang sudah terurut
- Membantu analisis data, seperti:
- Barang dengan harga tertinggi
- Barang dengan stok paling sedikit
- Meningkatkan fungsionalitas program

13.) Melatih penggunaan algoritma searching (pencarian data)

Program ini telah menerapkan dua metode pencarian data yang berbeda, yaitu:

- Binary Search → digunakan untuk mencari data berdasarkan ID (angka)
- Linear Search → digunakan untuk mencari data berdasarkan nama barang (teks)

Pada Binary Search, pencarian dilakukan dengan cara membagi data menjadi dua bagian secara berulang hingga data ditemukan. Sedangkan Linear Search dilakukan dengan cara mencari data satu per satu dari awal hingga akhir.

Manfaatnya adalah:

- Memahami dua metode pencarian data yang berbeda
- Mengetahui perbedaan cara kerja dan efisiensi antara Binary Search dan Linear Search
- Melatih logika pencarian data dalam array
- Membantu pengguna menemukan data barang dengan lebih cepat dan efisien

14.) Menampilkan hasil pencarian data

Program menyediakan menu khusus untuk menampilkan data barang berdasarkan hasil pencarian yang dilakukan oleh pengguna, baik berdasarkan ID maupun nama barang.

Jika data ditemukan, maka program akan menampilkan seluruh informasi barang, seperti:

- ID barang
- Nama barang
- Kategori barang
- Harga barang
- Stok barang

Jika data tidak ditemukan, maka program akan memberikan informasi bahwa data tidak tersedia.

Manfaatnya adalah:

- Memudahkan pengguna dalam menemukan data tertentu tanpa harus melihat seluruh daftar barang
- Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data
- Memberikan pengalaman penggunaan program yang lebih interaktif
- Membantu pengguna dalam melakukan pencarian data secara cepat dan tepat

15.) Menggabungkan konsep sorting dan searching

Program ini tidak hanya menggunakan sorting (pengurutan data), tetapi juga menggabungkannya dengan searching (pencarian data).

Hal ini terlihat pada penggunaan:

- Data yang sudah terurut dapat mempercepat proses pencarian menggunakan Binary Search
- Data yang belum terurut tetap bisa dicari menggunakan Linear Search

Manfaatnya adalah:

- Memahami hubungan antara sorting dan searching
- Mengetahui bahwa beberapa algoritma searching membutuhkan data yang terurut
- Melatih kemampuan dalam memilih metode yang tepat sesuai kondisi data
- Meningkatkan efisiensi program secara keseluruhan

16.) Melatih penggunaan Exception Handling (try, throw, catch)

Program ini menggunakan exception handling untuk menangani kesalahan input atau kondisi yang tidak sesuai, seperti:

- Nama barang kosong
- Jenis barang kosong
- Harga barang bernilai nol atau negatif
- Stok barang bernilai negatif
- ID barang tidak valid
- ID barang tidak ditemukan saat proses ubah, hapus, maupun pencarian

Ketika kondisi tersebut terjadi, program akan menjalankan throw untuk mengirimkan pesan error, kemudian catch akan menangkap error tersebut dan menampilkan pesan kesalahan kepada pengguna tanpa membuat program berhenti secara tiba-tiba.

Manfaatnya adalah:

- Membuat program menjadi lebih aman dan stabil saat dijalankan
- Mencegah program mengalami crash akibat kesalahan input pengguna
- Memberikan informasi kesalahan yang lebih jelas dan mudah dipahami
- Melatih pemahaman tentang penanganan error dalam bahasa C++
- Membiasakan pembuatan program yang lebih profesional dan siap digunakan.

17.) Melatih penggunaan Library Tambahan Program ini menggunakan library tambahan seperti:

- `#include <iomanip>` untuk mengatur tampilan output agar lebih rapi dan terstruktur dalam bentuk tabel
- `#include <stdexcept>` untuk mendukung penggunaan exception handling dalam program

Manfaatnya adalah:

- Membuat tampilan program lebih menarik dan mudah dibaca
- Mempermudah pengguna dalam melihat data barang
- Mendukung fitur penanganan error dengan lebih baik
- Melatih pemahaman penggunaan library eksternal sesuai kebutuhan program

18.) Meningkatkan Interaksi dan Kenyamanan Pengguna
Program dibuat dengan tampilan menu yang jelas, pesan informasi yang mudah dipahami, serta notifikasi ketika proses berhasil atau gagal dilakukan.

Contohnya seperti:

- Pesan berhasil saat menambah barang
- Pesan error saat data tidak valid
- Informasi sisa kesempatan login
- Tampilan tabel barang yang rapi

Manfaatnya adalah:

- Membuat pengguna lebih mudah memahami alur program
- Mengurangi kebingungan saat menggunakan sistem
- Memberikan pengalaman penggunaan program yang lebih nyaman
- Membuat program terlihat lebih profesional dan menarik

3. Source Code

A. Fitur Variabel

Fitur ini berisi variabel yang akan digunakan

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <stdexcept>
using namespace std;

struct User{
    string username;
    string password;
};

struct Jenis_Barang{
    string kategori;
};

struct Barang{
    int id;
    string nama_barang;
    int harga_barang;
    int stok;
    Jenis_Barang jenis_barang;
};

User users[100];
Barang barang[100];

int jumlah_barang = 0;
int jumlah_user = 0;
```

B. Fitur Fungsi Rekursif

Fitur ini adalah fitur rekursif yang digunakan untuk menghitung semua stok barang.

```
int total_stok(Barang *barang, int index){
    if(index < 0){
        return 0;
    }
    return (barang+index)->stok + total_stok(barang,index-1);
}
```

C. Fitur Fungsi Overloading

Fitur ini fitur overloading yang digunakan untuk mengeluarkan output yang biasa atau yang ada nilainya (Contoh nilainya adalah output + variabel).

```
void Output(string pesan){
    cout<<pesan<<endl;
}

void Output(string pesan, int nilai){
    cout<<pesan<<nilai<<endl;
}
```

D. Fitur Fungsi Cek User

Fitur ini fitur fungsi cek user yang digunakan untuk mengecek data user nya ada atau tidak ada, kalau ada true, kalau tidak ada false.

```
bool cek_user(User *users, int &jumlah_user, string username, string password){
    for(int i=0;i<jumlah_user;i++){
        if(username == (users+i)->username && password == (users+i)->password){
            return true;
        }
    }
    return false;
}
```

E. Fitur Procedure Register

Fitur procedure register ini digunakan untuk membuat akun baru.

```
void register_user(User *users, int &jumlah_user){  
  
    cout<<"\nMENU REGISTER USER\n";  
  
    cout<<"Username : ";  
    getline(cin, (users+jumlah_user)->username);  
  
    cout<<"Password : ";  
    getline(cin, (users+jumlah_user)->password);  
  
    jumlah_user++;  
  
    Output("Registrasi berhasil ditambahkan, silahkan anda login kembali");  
}
```

F. Fitur Procedure Tambah Barang

Fitur procedure tambah barang ini digunakan untuk menambahkan barang.

```
void tambah_barang(Barang *barang, int &jumlah_barang){  
  
    try{  
        cout<<"Silahkan Tambah Barang disini\n";  
  
        Barang *ptr = barang + jumlah_barang;  
  
        if(jumlah_barang == 0){  
            ptr->id = 1;  
        }  
        else{  
            ptr->id = (ptr-1)->id + 1;  
        }  
  
        cout<<"Nama Barang : ";  
        cin.ignore();  
        getline(cin, ptr->nama_barang);  
  
        if(ptr->nama_barang.empty()){  
            throw runtime_error("Nama barang tidak boleh kosong!, silahkan isi data lagi dengan benar");  
        }  
  
        cout<<"Jenis Barang : ";  
        getline(cin, ptr->jenis_barang.kategori);  
  
        if(ptr->jenis_barang.kategori.empty()){  
            throw runtime_error("Jenis barang tidak boleh kosong!, silahkan isi data lagi dengan benar");  
        }  
  
        cout<<"Harga : ";  
        cin>>ptr->harga_barang;  
  
        if(ptr->harga_barang <= 0){  
            throw runtime_error("Harga barang harus lebih dari 0!, silahkan isi data lagi dengan benar");  
        }  
  
        cout<<"Stok : ";  
        cin>>ptr->stok;  
  
        if(ptr->stok < 0){  
            throw runtime_error("Stok barang tidak boleh minus!, silahkan isi data lagi dengan benar");  
        }  
    }  
}
```

```

        jumlah_barang++;

        Output("Barang berhasil ditambahkan. Silahkan cek datanya");
    }
    catch(exception &e){
        cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
    }
}

```

G. Fitur Procedure Lihat Barang

Fitur procedure lihat barang ini digunakan untuk melihat keseluruhan barang apa saja yang ada, termasuk menampilkan semua stok nya.

```

void lihat_barang(Barang *barang, int &jumlah_barang){

    cout<<"\nDATA BARANG\n";
    cout<<"-----\n";
    cout<<left<<setw(5)<<"ID"
        <<setw(15)<<"Nama Barang"
        <<setw(15)<<"Jenis Barang"
        <<setw(10)<<"Harga"
        <<setw(10)<<"Stok"<<endl;
    cout<<"-----\n";

    for(int i=0;i<jumlah_barang;i++){
        cout<<left<<setw(5)<<(barang+i)->id
            <<setw(15)<<(barang+i)->nama_barang
            <<setw(15)<<(barang+i)->jenis_barang.kategori
            <<setw(10)<<(barang+i)->harga_barang
            <<setw(10)<<(barang+i)->stok<<endl;
    }

    Output("Total stok barang : ", total_stok(barang,jumlah_barang-1));
}

```

H. Fitur Procedure Ubah Barang

Fitur procedure ubah barang ini digunakan untuk mengubah nama barang, jenis barang, harga barang, dan stok barang. yang ingin diubah.

```
void ubah_barang(Barang *barang, int &jumlah_barang){  
  
    try{  
        int id;  
        cout<<"Masukkan ID barang yang ingin anda ubah : ";  
        cin>>id;  
  
        bool ditemukan = false;  
  
        for(int i=0;i<jumlah_barang;i++){  
  
            if((barang+i)->id == id){  
  
                ditemukan = true;  
  
                string nama_baru, jenis_baru;  
                int harga_baru, stok_baru;  
  
                cout<<"Nama Barang (kosongkan jika tidak ingin anda mengubah  
nya) : ";  
  
                cin.ignore();  
                getline(cin,nama_baru);  
  
                if(nama_baru != ""){  
                    (barang+i)->nama_barang = nama_baru;  
                }  
  
                cout<<"Jenis Barang (kosongkan jika tidak ingin anda mengubah  
nya) : ";  
  
                getline(cin,jenis_baru);  
  
                if(jenis_baru != ""){  
                    (barang+i)->jenis_barang.kategori = jenis_baru;  
                }  
  
                cout<<"Harga (isi 0 jika tidak ingin anda mengubah nya) : ";  
                cin>>harga_baru;  
  
                if(harga_baru < 0){  
                    throw runtime_error("Harga tidak boleh negatif!, silahkan  
ubah data dengan benar");  
                }  
  
                if(harga_baru != 0){  
                    (barang+i)->harga_barang = harga_baru;  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```

```

    }

    cout<<"Stok Baru (isi 0 jika tidak ingin anda mengubah nya) : ";
    cin>>stok_baru;

    if(stok_baru < 0){
        throw runtime_error("Stok tidak boleh negatif!, silahkan
ubah data dengan benar");
    }

    if(stok_baru != 0){
        (barang+i)->stok = stok_baru;
    }

    Output("Data berhasil diubah, silahkan cek datannya");
}
}

if(!ditemukan){
    throw runtime_error("ID barang tidak ditemukan!, silahkan ubah data
dengan benar");
}
}
catch(exception &e){
    cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
}
}
}

```

I. Fitur Procedure Hapus Barang

Fitur procedure hapus barang digunakan untuk menghapus barang yang tidak digunakan atau tidak perlu.

```
void hapus_barang(Barang *barang, int *jumlah_barang){  
  
    try{  
        int id;  
        cout<<"Masukkan ID barang yang ingin anda hapus: ";  
        cin>>id;  
  
        bool ditemukan = false;  
  
        for(int i=0;i<*jumlah_barang;i++){  
  
            if((barang+i)->id == id){  
  
                ditemukan = true;  
  
                for(int j=i;j<*jumlah_barang-1;j++){  
                    *(barang+j) = *(barang+j+1);  
                }  
  
                (*jumlah_barang)--;  
  
                Output("Barang berhasil dihapus. Silahkan cek datanya");  
                break;  
            }  
        }  
  
        if(!ditemukan){  
            throw runtime_error("ID barang tidak ditemukan!, silahkan hapus data dengan benar");  
        }  
    }  
    catch(exception &e){  
        cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;  
    }  
}
```

J. Fitur Bubble Sort Nama

Fitur procedure bubble sort nama fungsi nya adalah untuk mengurutkan nama barang dari terkecil ke terbesar dengan metode Bubble Sort.

```
void bubble_sort_nama(Barang *barang, int jumlah_barang){
    for(int i=0;i<jumlah_barang-1;i++){
        for(int j=0;j<jumlah_barang-i-1;j++){
            if((barang+j)->nama_barang > (barang+j+1)->nama_barang){
                Barang temp = *(barang+j);
                *(barang+j) = *(barang+j+1);
                *(barang+j+1) = temp;
            }
        }
    }
}
```

K. Selection Sort Harga

Fitur procedure selection sort harga fungsi nya adalah untuk mengurutkan nama barang dari terbesar ke terkecil dengan metode Selection Sort.

```
void selection_sort_harga(Barang *barang, int jumlah_barang){
    for(int i=0;i<jumlah_barang-1;i++){
        int max_idx = i;
        for(int j=i+1;j<jumlah_barang;j++){
            if((barang+j)->harga_barang > (barang+max_idx)->harga_barang){
                max_idx = j;
            }
        }
        Barang temp = *(barang+i);
        *(barang+i) = *(barang+max_idx);
        *(barang+max_idx) = temp;
    }
}
```

L. Marge Sort Stok

Fitur procedure marge sort stok fungsi nya adalah untuk mengurutkan nama barang dari terkecil ke terbesar dengan metode Marge Sort.

```
void merge(Barang *barang, int l, int m, int r){
    int n1 = m - l + 1;
    int n2 = r - m;

    Barang L[100], R[100];

    for(int i=0;i<n1;i++)
        L[i] = *(barang + l + i);
    for(int j=0;j<n2;j++)
        R[j] = *(barang + m + 1 + j);

    int i=0, j=0, k=l;

    while(i<n1 && j<n2){
        if(L[i].stok < R[j].stok){
            *(barang+k) = L[i];
            i++;
        } else {
            *(barang+k) = R[j];
            j++;
        }
        k++;
    }

    while(i<n1){
        *(barang+k) = L[i];
        i++; k++;
    }

    while(j<n2){
        *(barang+k) = R[j];
        j++; k++;
    }
}

void merge_sort_stok(Barang *barang, int l, int r){
    if(l < r){
        int m = (l + r) / 2;
        merge_sort_stok(barang, l, m);
        merge_sort_stok(barang, m+1, r);
        merge(barang, l, m, r);
    }
}
```

M. Binary Search Id

Fitur fungsi binary search id fungsi nya adalah untuk mengsearch id barang.

```
int binary_search_id(Barang *barang, int jumlah_barang, int id){
    int kiri = 0;
    int kanan = jumlah_barang - 1;

    while(kiri <= kanan){
        int tengah = (kiri + kanan) / 2;

        if((barang+tengah)->id == id){
            return tengah;
        }
        else if((barang+tengah)->id < id){
            kiri = tengah + 1;
        }
        else{
            kanan = tengah - 1;
        }
    }

    return -1;
}
```

N. Linear Search Nama

Fitur fungsi linear search nama fungsi nya adalah untuk mengsearch nama barang.

```
int linear_search_nama(Barang *barang, int jumlah_barang, string nama){
    for(int i = 0; i < jumlah_barang; i++){
        if((barang+i)->nama_barang == nama){
            return i;
        }
    }
    return -1;
}
```

O. Fitur Procedure Menu

Fitur procedure menu digunakan untuk menampilkan semua crud(creat, read, update, delete) barang, tidak hanya menampilkan menu crud, di fitu menu juga menampilkan menu untuk mengurutkan nama barang dari terkecil ke terbesar dengan metode Bubble Sort, mengurutkan harga barang dari terbesar ke terkecil dengan metode selection sort, mengurutkan stok barang dari terkecil ke terbesar dengan metode marge sort, mensearch id barang dengan metode binary search, dan mensearch nama barang dengan metode linear search.

```
void menu(Barang *barang, int &jumlah_barang){

    int pilih;

    do{
        cout<<"\nSELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR\n";
        cout<<"1. Menu Tambah Barang\n";
        cout<<"2. Menu Lihat Barang\n";
        cout<<"3. Menu Ubah Barang\n";
        cout<<"4. Menu Hapus Barang\n";
        cout<<"5. Menu Sorting Nama (Ascending (terkecil ke terbesar)) Metode Bubble Sort)\n";
        cout<<"6. MenuSorting Harga (Descending (terbesar ke terkecil)) Metode Selection Sort)\n";
        cout<<"7. Menu Sorting Stok (Ascending (terkecil ke terbesar)) - Metode Merge Sort)\n";
        cout<<"8. Searching ID (Metode Binary Search)\n";
        cout<<"9. Searching Nama (Metode Linear Search)\n";
        cout<<"10. Keluar\n";

        cout<<"Silahkan pilih menu : ";
        cin>>pilih;

        if(pilih == 1){
            tambah_barang(barang,jumlah_barang);
        }
        else if(pilih == 2){
            lihat_barang(barang,jumlah_barang);
        }
        else if(pilih == 3){
            ubah_barang(barang,jumlah_barang);
        }
        else if(pilih == 4){
            hapus_barang(barang,&jumlah_barang);
        }
        else if(pilih == 5){
            bubble_sort_nama(barang,jumlah_barang);
            lihat_barang(barang,jumlah_barang);
        }
        else if(pilih == 6){
```

```

        selection_sort_harga(barang, jumlah_barang);
        lihat_barang(barang, jumlah_barang);
    }
    else if(pilih == 7){
        merge_sort_stok(barang, 0, jumlah_barang-1);
        lihat_barang(barang, jumlah_barang);
    }
    else if(pilih == 8){
        try{
            int id;
            cout<<"Masukkan ID yang ingin anda dicari: ";
            cin>>id;

            int hasil = binary_search_id(barang, jumlah_barang, id);

            if(hasil != -1){
                cout<<"Data yang anda cari telah ditemukan:\n";
                cout<<"ID: "<<(barang+hasil)->id<<endl;
                cout<<"Nama: "<<(barang+hasil)->nama_barang<<endl;
                cout<<"Kategori: "<<(barang+hasil)-
>jenis_barang.kategori<<endl;
                cout<<"Harga: "<<(barang+hasil)->harga_barang<<endl;
                cout<<"Stok: "<<(barang+hasil)->stok<<endl;
            }
            else{
                throw runtime_error("Data yang anda cari tidak ditemukan");
            }
        }
        catch(exception &e){
            cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
        }
    }
    else if(pilih == 9){
        string nama;
        cout<<"Masukkan nama barang yang ingin anda cari: ";
        cin.ignore();
        getline(cin, nama);

        int hasil = linear_search_nama(barang, jumlah_barang, nama);

        if(hasil != -1){
            cout<<"Data ditemukan:\n";
            cout<<"ID: "<<(barang+hasil)->id<<endl;
            cout<<"Nama: "<<(barang+hasil)->nama_barang<<endl;
            cout<<"Kategori: "<<(barang+hasil)->jenis_barang.kategori<<endl;
            cout<<"Harga: "<<(barang+hasil)->harga_barang<<endl;
            cout<<"Stok: "<<(barang+hasil)->stok<<endl;
        } else {
            cout<<"Data yang anda cari tidak ditemukan\n";
        }
    }
}

```

```
        else if(pilih == 10){
            cout<<"Anda Keluar dari MENU MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR\n";
        }
        else{
            cout<<"Menu yang anda pilih tidak tersedia! Silahkan pilih menu 1
sampai 5\n";
        }

    }while(pilih != 10);
}
```

P. Fitur Procedure Login

Fitur procedure login digunakan pengguna untuk login/masuk ke menu crud barang.

```
void login(User *users, int &jumlah_user, Barang *barang, int &jumlah_barang){

    int jumlah_login = 3;
    string username,password;
    bool status_login = false;

    cout<<"\nMENU LOGIN MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR\n";

    while(jumlah_login > 0 && status_login == false){

        cout<<"Username : ";
        getline(cin,username);

        cout<<"Password : ";
        getline(cin,password);

        if(cek_user(users,jumlah_user,username,password)){

            cout<<"Login berhasil, selamat datang mahasiswa\n";

            status_login = true;

            menu(barang,jumlah_barang);
            return;

        }

        jumlah_login--;

        Output("Username atau password salah, kesempatan login tersisa : ",
jumlah_login);
    }

    if (status_login == false) {
        Output("Username dan Password Anda salah sebanyak 3 kali. Kembali ke
Menu MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR");
    }
}
```

Q. Fitur Main

Fitur main adalah fitur utama dari program.

```
int main(){

    int pilih;

    do{
        cout<<"\nSELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR\n";
        cout<<"1. Register\n";
        cout<<"2. Login\n";
        cout<<"3. Keluar\n";

        cout<<"Pilih menu : ";
        cin>>pilih;
        cin.ignore();

        if(pilih == 1){
            register_user(users,jumlah_user);
        }
        else if(pilih == 2){
            login(users,jumlah_user,barang,jumlah_barang);
        }
        else if(pilih == 3){
            cout<<"Terima kasih telah menggunakan SISTEM MINIMARKET MUHAMMAD
FAJAR\n";
        }
        else{
            cout<<"Menu tidak tersedia, silakan pilih menu 1 sampai 3\n";
        }

    }while(pilih != 3);
}
```

4. Hasil Output

```
SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih menu : 1
```

Gambar 4.1 Output

```
MENU REGISTER USER
Username : Muhammad Fajar
Password : 2509106117
Registrasi berhasil ditambahkan, silahkan anda login kembali
```

Gambar 4.2 Output

```
SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih menu : 2
```

Gambar 4.3 Output

```
MENU LOGIN MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
Username : asdasd
Password : asdasd
Username atau password salah, kesempatan login tersisa : 2
Username : asdasd
Password : asdasd
Username atau password salah, kesempatan login tersisa : 1
Username : asdasd
Password : asdsad
Username atau password salah, kesempatan login tersisa : 0
Username dan Password Anda salah sebanyak 3 kali. Kembali ke Menu MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
```

Gambar 4.4 Output

```
SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih menu : 2
```

Gambar 4.5 Output

```
MENU LOGIN MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
Username : Muhammad Fajar
Password : 2509106117
Login berhasil, selamat datang mahasiswa
```

Gambar 4.6 Output

```
SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
1. Menu Tambah Barang
2. Menu Lihat Barang
3. Menu Ubah Barang
4. Menu Hapus Barang
5. Menu Sorting Nama (Ascending (terkecil ke terbesar)) Metode Bubble Sort)
6. MenuSorting Harga (Descending (terbesar ke terkecil)) Metode Selection Sort)
7. Menu Sorting Stok (Ascending (terkecil ke terbesar)) - Metode Merge Sort)
8. Searching ID (Metode Binary Search)
9. Searching Nama (Metode Linear Search)
10. Keluar
Silahkan pilih menu : 1
Silahkan Tambah Barang disini
Nama Barang : UltraMilk
Jenis Barang : Minuman
Harga : 10000
Stok : 2
Barang berhasil ditambahkan. Silahkan cek datanya
```

Gambar 4.7 Output

```
SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
1. Menu Tambah Barang
2. Menu Lihat Barang
3. Menu Ubah Barang
4. Menu Hapus Barang
5. Menu Sorting Nama (Ascending (terkecil ke terbesar)) Metode Bubble Sort)
6. MenuSorting Harga (Descending (terbesar ke terkecil)) Metode Selection Sort)
7. Menu Sorting Stok (Ascending (terkecil ke terbesar)) - Metode Merge Sort)
8. Searching ID (Metode Binary Search)
9. Searching Nama (Metode Linear Search)
10. Keluar
Silahkan pilih menu : 1
Silahkan Tambah Barang disini
Nama Barang : Yakult
Jenis Barang : Minuman
Harga : 2000
Stok : 1
Barang berhasil ditambahkan. Silahkan cek datanya
```

Gambar 4.8 Output

```

SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
1. Menu Tambah Barang
2. Menu Lihat Barang
3. Menu Ubah Barang
4. Menu Hapus Barang
5. Menu Sorting Nama (Ascending (terkecil ke terbesar)) Metode Bubble Sort)
6. MenuSorting Harga (Descending (terbesar ke terkecil)) Metode Selection Sort)
7. Menu Sorting Stok (Ascending (terkecil ke terbesar)) - Metode Merge Sort)
8. Searching ID (Metode Binary Search)
9. Searching Nama (Metode Linear Search)
10. Keluar
Silahkan pilih menu : 1
Silahkan Tambah Barang disini
Nama Barang : Chitato
Jenis Barang : Snack
Harga : 1000
Stok : 60
Barang berhasil ditambahkan. Silahkan cek datanya

```

Gambar 4.9 Output

```

SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
1. Menu Tambah Barang
2. Menu Lihat Barang
3. Menu Ubah Barang
4. Menu Hapus Barang
5. Menu Sorting Nama (Ascending (terkecil ke terbesar)) Metode Bubble Sort)
6. MenuSorting Harga (Descending (terbesar ke terkecil)) Metode Selection Sort)
7. Menu Sorting Stok (Ascending (terkecil ke terbesar)) - Metode Merge Sort)
8. Searching ID (Metode Binary Search)
9. Searching Nama (Metode Linear Search)
10. Keluar
Silahkan pilih menu : 1
Silahkan Tambah Barang disini
Nama Barang : Aqua
Jenis Barang : Minuman
Harga : 6000
Stok : 30
Barang berhasil ditambahkan. Silahkan cek datanya

```

Gambar 4.10 Output

```

SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
1. Menu Tambah Barang
2. Menu Lihat Barang
3. Menu Ubah Barang
4. Menu Hapus Barang
5. Menu Sorting Nama (Ascending (terkecil ke terbesar)) Metode Bubble Sort)
6. MenuSorting Harga (Descending (terbesar ke terkecil)) Metode Selection Sort)
7. Menu Sorting Stok (Ascending (terkecil ke terbesar)) - Metode Merge Sort)
8. Searching ID (Metode Binary Search)
9. Searching Nama (Metode Linear Search)
10. Keluar
Silahkan pilih menu : 1
Silahkan Tambah Barang disini
Nama Barang : ChikiBola
Jenis Barang : Snack
Harga : 5000
Stok : 20
Barang berhasil ditambahkan. Silahkan cek datanya

```

Gambar 4.11 Output

```

SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
1. Menu Tambah Barang
2. Menu Lihat Barang
3. Menu Ubah Barang
4. Menu Hapus Barang
5. Menu Sorting Nama (Ascending (terkecil ke terbesar)) Metode Bubble Sort)
6. MenuSorting Harga (Descending (terbesar ke terkecil)) Metode Selection Sort)
7. Menu Sorting Stok (Ascending (terkecil ke terbesar)) - Metode Merge Sort)
8. Searching ID (Metode Binary Search)
9. Searching Nama (Metode Linear Search)
10. Keluar
Silahkan pilih menu : 2

DATA BARANG
-----
ID   Nama Barang   Jenis Barang   Harga   Stok
-----
1    UltraMilk     Minuman       10000   2
2    Yakult        Minuman       2000    1
3    Chitato       Snack         1000    60
4    Aqua          Minuman       6000    30
5    ChikiBola     Snack         5000    20
Total stok barang : 113

```

Gambar 4.12 Output

```

SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
1. Menu Tambah Barang
2. Menu Lihat Barang
3. Menu Ubah Barang
4. Menu Hapus Barang
5. Menu Sorting Nama (Ascending (terkecil ke terbesar)) Metode Bubble Sort)
6. MenuSorting Harga (Descending (terbesar ke terkecil)) Metode Selection Sort)
7. Menu Sorting Stok (Ascending (terkecil ke terbesar)) - Metode Merge Sort)
8. Searching ID (Metode Binary Search)
9. Searching Nama (Metode Linear Search)
10. Keluar
Silahkan pilih menu : 3
Masukkan ID barang yang ingin anda ubah : 1
Nama Barang (kosongkan jika tidak ingin anda mengubah nya) : UltraMilkTaro
Jenis Barang (kosongkan jika tidak ingin anda mengubah nya) :
Harga (isi 0 jika tidak ingin anda mengubah nya) : 0
Stok Baru (isi 0 jika tidak ingin anda mengubah nya) : 0
Data berhasil diubah, silahkan cek datanya

```

Gambar 4.13 Output

```

SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
1. Menu Tambah Barang
2. Menu Lihat Barang
3. Menu Ubah Barang
4. Menu Hapus Barang
5. Menu Sorting Nama (Ascending (terkecil ke terbesar)) Metode Bubble Sort)
6. MenuSorting Harga (Descending (terbesar ke terkecil)) Metode Selection Sort)
7. Menu Sorting Stok (Ascending (terkecil ke terbesar)) - Metode Merge Sort)
8. Searching ID (Metode Binary Search)
9. Searching Nama (Metode Linear Search)
10. Keluar
Silahkan pilih menu : 2

DATA BARANG
-----
ID   Nama Barang   Jenis Barang   Harga   Stok
-----
1    UltraMilkTaro  Minuman       10000   2
2    Yakult         Minuman       2000    1
3    Chitato        Snack         1000    60
4    Aqua           Minuman       6000    30
5    ChikiBola      Snack         5000    20
Total stok barang : 113

```

Gambar 4.14 Output

```

SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
1. Menu Tambah Barang
2. Menu Lihat Barang
3. Menu Ubah Barang
4. Menu Hapus Barang
5. Menu Sorting Nama (Ascending (terkecil ke terbesar)) Metode Bubble Sort)
6. MenuSorting Harga (Descending (terbesar ke terkecil)) Metode Selection Sort)
7. Menu Sorting Stok (Ascending (terkecil ke terbesar)) - Metode Merge Sort)
8. Searching ID (Metode Binary Search)
9. Searching Nama (Metode Linear Search)
10. Keluar
Silahkan pilih menu : 4
Masukkan ID barang yang ingin anda hapus: 5
Barang berhasil dihapus. Silahkan cek datanya

```

Gambar 4.15 Output

```

SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
1. Menu Tambah Barang
2. Menu Lihat Barang
3. Menu Ubah Barang
4. Menu Hapus Barang
5. Menu Sorting Nama (Ascending (terkecil ke terbesar)) Metode Bubble Sort)
6. MenuSorting Harga (Descending (terbesar ke terkecil)) Metode Selection Sort)
7. Menu Sorting Stok (Ascending (terkecil ke terbesar)) - Metode Merge Sort)
8. Searching ID (Metode Binary Search)
9. Searching Nama (Metode Linear Search)
10. Keluar
Silahkan pilih menu : 2

DATA BARANG
-----
ID   Nama Barang   Jenis Barang   Harga   Stok
-----
1    UltraMilkTaro  Minuman       10000   2
2    Yakult        Minuman       2000    1
3    Chitato       Snack         1000    60
4    Aqua          Minuman       6000    30
Total stok barang : 93

```

Gambar 4.16 Output

```

SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
1. Menu Tambah Barang
2. Menu Lihat Barang
3. Menu Ubah Barang
4. Menu Hapus Barang
5. Menu Sorting Nama (Ascending (terkecil ke terbesar)) Metode Bubble Sort)
6. MenuSorting Harga (Descending (terbesar ke terkecil)) Metode Selection Sort)
7. Menu Sorting Stok (Ascending (terkecil ke terbesar)) - Metode Merge Sort)
8. Searching ID (Metode Binary Search)
9. Searching Nama (Metode Linear Search)
10. Keluar
Silahkan pilih menu : 1
Silahkan Tambah Barang disini
Nama Barang : ChikiBola
Jenis Barang : Snack
Harga : 1000
Stok : 20
Barang berhasil ditambahkan. Silahkan cek datanya

```

Gambar 4.17 Output

```

SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
1. Menu Tambah Barang
2. Menu Lihat Barang
3. Menu Ubah Barang
4. Menu Hapus Barang
5. Menu Sorting Nama (Ascending (terkecil ke terbesar)) Metode Bubble Sort)
6. MenuSorting Harga (Descending (terbesar ke terkecil)) Metode Selection Sort)
7. Menu Sorting Stok (Ascending (terkecil ke terbesar)) - Metode Merge Sort)
8. Searching ID (Metode Binary Search)
9. Searching Nama (Metode Linear Search)
10. Keluar
Silahkan pilih menu : 5

DATA BARANG
-----
ID   Nama Barang   Jenis Barang   Harga   Stok
-----
4    Aqua          Minuman        6000    30
5    ChikiBola     Snack          1000    20
3    Chitato       Snack          1000    60
1    UltraMilkTaro Minuman        10000    2
2    Yakult        Minuman        2000    1
Total stok barang : 113

```

Gambar 4.18 Output

```

SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
1. Menu Tambah Barang
2. Menu Lihat Barang
3. Menu Ubah Barang
4. Menu Hapus Barang
5. Menu Sorting Nama (Ascending (terkecil ke terbesar)) Metode Bubble Sort)
6. MenuSorting Harga (Descending (terbesar ke terkecil)) Metode Selection Sort)
7. Menu Sorting Stok (Ascending (terkecil ke terbesar)) - Metode Merge Sort)
8. Searching ID (Metode Binary Search)
9. Searching Nama (Metode Linear Search)
10. Keluar
Silahkan pilih menu : 6

DATA BARANG
-----
ID   Nama Barang   Jenis Barang   Harga   Stok
-----
1    UltraMilkTaro  Minuman       10000   2
4    Aqua           Minuman       6000    30
2    Yakult         Minuman       2000    1
5    ChikiBola      Snack         1000    20
3    Chitato        Snack         1000    60
Total stok barang : 113

```

Gambar 4.19 Output

```

SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
1. Menu Tambah Barang
2. Menu Lihat Barang
3. Menu Ubah Barang
4. Menu Hapus Barang
5. Menu Sorting Nama (Ascending (terkecil ke terbesar)) Metode Bubble Sort)
6. MenuSorting Harga (Descending (terbesar ke terkecil)) Metode Selection Sort)
7. Menu Sorting Stok (Ascending (terkecil ke terbesar)) - Metode Merge Sort)
8. Searching ID (Metode Binary Search)
9. Searching Nama (Metode Linear Search)
10. Keluar
Silahkan pilih menu : 7

DATA BARANG
-----
ID   Nama Barang   Jenis Barang   Harga   Stok
-----
2    Yakult         Minuman       2000    1
1    UltraMilkTaro  Minuman       10000   2
5    ChikiBola      Snack         1000    20
4    Aqua           Minuman       6000    30
3    Chitato        Snack         1000    60
Total stok barang : 113

```

Gambar 4.20 Output

```

SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
1. Menu Tambah Barang
2. Menu Lihat Barang
3. Menu Ubah Barang
4. Menu Hapus Barang
5. Menu Sorting Nama (Ascending (terkecil ke terbesar)) Metode Bubble Sort)
6. MenuSorting Harga (Descending (terbesar ke terkecil)) Metode Selection Sort)
7. Menu Sorting Stok (Ascending (terkecil ke terbesar)) - Metode Merge Sort)
8. Searching ID (Metode Binary Search)
9. Searching Nama (Metode Linear Search)
10. Keluar
Silahkan pilih menu : 8
Masukkan ID yang ingin anda dicari: 3
Data yang anda cari telah ditemukan:
ID: 3
Nama: Chitato
Kategori: Snack
Harga: 1000
Stok: 60

```

Gambar 4.21 Output

```

SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
1. Menu Tambah Barang
2. Menu Lihat Barang
3. Menu Ubah Barang
4. Menu Hapus Barang
5. Menu Sorting Nama (Ascending (terkecil ke terbesar)) Metode Bubble Sort)
6. MenuSorting Harga (Descending (terbesar ke terkecil)) Metode Selection Sort)
7. Menu Sorting Stok (Ascending (terkecil ke terbesar)) - Metode Merge Sort)
8. Searching ID (Metode Binary Search)
9. Searching Nama (Metode Linear Search)
10. Keluar
Silahkan pilih menu : 9
Masukkan nama barang yang ingin anda cari: Aqua
Data ditemukan:
ID: 4
Nama: Aqua
Kategori: Minuman
Harga: 6000
Stok: 30

```

4.22 Output

```
SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
1. Menu Tambah Barang
2. Menu Lihat Barang
3. Menu Ubah Barang
4. Menu Hapus Barang
5. Menu Sorting Nama (Ascending (terkecil ke terbesar)) Metode Bubble Sort)
6. MenuSorting Harga (Descending (terbesar ke terkecil)) Metode Selection Sort)
7. Menu Sorting Stok (Ascending (terkecil ke terbesar)) - Metode Merge Sort)
8. Searching ID (Metode Binary Search)
9. Searching Nama (Metode Linear Search)
10. Keluar
Silahkan pilih menu : 10
Anda Keluar dari MENU MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
```

Gambar 4.23 Output

```
SELEMAT DATANG DI MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih menu : 3
Terima kasih telah menggunakan SISTEM MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\Semester 2\APL\Pratikum\pratikum-apl\post-test\post-test-apl-6>
```

Gambar 4.24 Output

5. Langkah-langkah GIT

5.1. GIT Init

```
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\Semester 2\APL\Pratikum\pratikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in D:/Muhammad Fajar/Kuliah/Semester 2/APL/Pratikum/pratikum-apl/.git/
```

Gambar 5.1 GIT Init

Perintah git init digunakan untuk membuat sebuah repository Git baru di dalam folder yang dipilih. Dengan kata lain, perintah ini mengubah sebuah folder biasa menjadi folder yang dapat dikelola oleh Git. Setelah menjalankan git init, Git akan membuat sebuah sub-folder tersembunyi bernama .git. Folder inilah yang menyimpan semua informasi penting terkait version control, seperti riwayat perubahan, konfigurasi, dan metadata repository.

Contohnya, ketika kita sedang membuat sebuah proyek baru, langkah pertama yang biasanya dilakukan adalah masuk ke folder proyek tersebut melalui terminal, lalu menjalankan perintah git init. Setelah itu, folder tersebut resmi menjadi sebuah repository Git sehingga setiap perubahan file yang ada di dalamnya bisa dilacak dan dikelola dengan perintah-perintah Git lainnya, seperti git add, git commit, atau git status.

Perlu diperhatikan bahwa git init hanya dijalankan sekali pada saat awal membuat repository di sebuah folder. Jika sudah menjadi repository Git, tidak perlu mengulanginya lagi.

5.2. GIT Add

```
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\Semester 2\APL\Pratikum\pratikum-apl> git add .
```

Gambar 5.2 GIT Add

Perintah git add . digunakan untuk menambahkan semua perubahan file yang ada di dalam folder proyek ke dalam staging area Git. Staging area adalah tempat sementara di mana perubahan file disiapkan sebelum benar-benar disimpan ke dalam riwayat repository melalui perintah git commit.

Tanda titik (.) setelah git add berarti semua file yang ada di direktori saat ini, termasuk subfolder di dalamnya, akan ikut ditambahkan. Jadi, jika ada file baru, file yang sudah diubah, atau file yang dihapus, semuanya akan masuk ke dalam staging area sekaligus.

Contohnya, ketika kita selesai mengedit beberapa file sekaligus, daripada menambahkan file satu per satu dengan git add namafile, kita bisa langsung mengetik git add . agar semua perubahan tercatat dalam satu langkah. Setelah itu, barulah perubahan tersebut bisa disimpan secara permanen menggunakan git commit.

Namun, karena git add . menambahkan seluruh perubahan, kita perlu berhati-hati agar tidak secara tidak sengaja menyertakan file yang sebenarnya tidak ingin dimasukkan ke dalam repository. Untuk menghindari hal ini, biasanya digunakan file .gitignore agar Git mengabaikan file tertentu.

5.3. GIT Commit

```
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\Semester 2\APL\Pratikum\pratikum-apl> git commit -m "Menambahkan Posttets 7"
[main 9075e3f] Menambahkan Posttets 7
2 files changed, 506 insertions(+)
create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/2509106117-Muhammad_Fajar-PT-7.cpp
create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/2509106117-Muhammad_Fajar-PT-7.exe
```

Gambar 5.3 GIT Commit

Commit dalam Git dapat diibaratkan seperti menyimpan catatan atau rekaman atas perubahan yang telah dilakukan pada proyek. Setiap kali kita melakukan commit, Git akan menyimpan kondisi file yang sudah dimasukkan ke staging area sebagai satu titik riwayat baru. Titik riwayat ini nantinya bisa dilihat, dilacak, bahkan dikembalikan lagi jika dibutuhkan.

Sebuah commit biasanya disertai dengan pesan (commit message) yang menjelaskan apa perubahan yang dilakukan. Misalnya, ketika menambahkan fitur baru, memperbaiki bug, atau mengubah bagian tertentu dari kode. Pesan commit ini sangat penting agar orang lain — atau bahkan diri kita sendiri di kemudian hari — dapat memahami tujuan dari perubahan yang dibuat.

Setiap commit memiliki identitas unik berupa hash (serangkaian angka dan huruf) yang membuat Git bisa membedakan satu commit dengan commit lainnya. Dengan adanya commit, kita bisa menelusuri riwayat proyek dari awal hingga kondisi terbaru, serta berkolaborasi dengan lebih teratur.

5.4. GIT Remote

```
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\Semester 2\APL\Pratikum\pratikum-apl> git remote add origin https://github.com/Celrik08/praktikum-apl.git
```

Gambar 5.4 GIT Remote

Git remote adalah perintah dalam Git yang digunakan untuk menghubungkan repository lokal dengan repository yang berada di server atau layanan hosting kode, seperti GitHub, GitLab, atau Bitbucket. Dengan adanya remote, kita bisa mengirim (push) perubahan dari komputer lokal ke server, atau mengambil (pull/fetch) perubahan dari server ke komputer lokal.

Di sini, origin adalah nama default yang diberikan untuk repository remote. Setelah remote ditambahkan, kita bisa menjalankan perintah git push untuk mengunggah commit ke repository online, atau git pull untuk mengambil pembaruan dari repository tersebut. Selain itu, git remote -v dapat digunakan untuk melihat daftar remote yang sudah terhubung beserta URL-nya.

Dengan kata lain, git remote membuat proyek kita tidak hanya tersimpan di komputer lokal, tetapi juga dapat dibagikan, disinkronkan, dan dikerjakan bersama sama melalui repository yang ada di server.

5.5. GIT Push

```
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\Semester 2\APL\Pratikum\pratikum-apl> git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 676.10 KiB | 3.80 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Celrik08/praktikum-apl.git
25c1f65..9075e3f main -> main
```

Gambar 5.5 GIT Push

git push adalah perintah yang digunakan untuk mengirimkan atau mengunggah commit dari repository lokal ke repository remote, misalnya ke GitHub, GitLab, atau Bitbucket. Dengan melakukan push, semua perubahan yang sudah kita simpan melalui commit di komputer akan tersalin ke repository yang ada di server sehingga bisa diakses oleh orang lain atau digunakan pada perangkat lain.

Pada contoh di atas, origin adalah nama remote (default ketika kita menambahkan repository GitHub), dan main adalah nama branch yang akan dikirim. Artinya, semua commit yang ada di branch main pada komputer kita akan diunggah ke branch main di repository remote.

Tambahan -u (atau --set-upstream) berfungsi agar pada push berikutnya kita cukup mengetik git push tanpa harus menuliskan nama remote dan branch lagi, karena Git sudah mengingat pengaturan tersebut.

Dengan kata lain, git push adalah cara kita membagikan hasil kerja dari repository lokal ke repository online, sehingga proyek bisa ter-update dan mudah dikelola bersama tim.